

Г.Г. РАННЕВ, А.П. ТАРАСЕНКО

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Учебник

Рекомендовано

*Учебно-методическим объединением по образованию в области
приборостроения и оптоэлектроники в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
дипломированных специалистов 653700 «Приборостроение» специальности
190900 «Информационно-измерительная техника и технологии»*

6-е издание, стереотипное



Москва
Издательский центр «Академия»
2010

УДК 681.518.3 (075.8)

ББК 32.965

P22

Р е ц е н з е н т ы:

зав. кафедрой информационно-измерительной техники Рязанской государственной радиотехнической академии д-р техн. наук, проф. *А. М. Беркутов*;
зав. кафедрой «Кибернетика» МИРЭА д-р техн. наук, проф. *В. К. Батоврин*

Раннев Г. Г.

P22 Методы и средства измерений : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. — 6-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. — 336 с.

ISBN 978-5-7695-7075-9

Приведены основные понятия метрологии, рассмотрены методы и средства измерительной техники, а также особенности измерений различных электрических и неэлектрических величин. Рассмотрены устройства, метрологические характеристики, параметрические и генераторные преобразователи. Даны примеры создания многофункциональных информационно-измерительных приборов на базе микропроцессорной техники и ЭВМ. Изложены принципы построения измерительных информационных систем и особенности их проектирования.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть полезен аспирантам, специализирующимся в области информационно-измерительной техники и технологий.

УДК 681.518.3 (075.8)

ББК 32.965

*Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом
без согласия правообладателя запрещается*

© Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко, 2003

© Образовательно-издательский центр «Академия», 2003

ISBN 978-5-7695-7075-9 © Оформление. Издательский центр «Академия», 2004

ПРЕДИСЛОВИЕ

Содержание предлагаемого учебника соответствует программе дисциплины «Методы и средства измерений», изучаемой студентами энергетических и приборостроительных специальностей высших учебных заведений.

В главе 1 кратко изложены основные понятия метрологии, приведены общепринятые классификации методов, средств и погрешностей измерений, рассмотрены вопросы оценки результатов измерений. В главе 2 представлены основные электромеханические и электронные измерительные приборы, их устройства, метрологические характеристики и применение. В главе 3 рассмотрены прямые и косвенные измерения таких физических величин, как ток, напряжение, мощность, энергия, фаза, частота, а также особенности этих измерений в различном диапазоне измеряемых величин и погрешности; в главе 4 — метрологическая основа магнитных измерений, средства измерений магнитного потока, магнитной индукции и напряженности магнитного поля, особенности этих измерений и погрешности; приведены статические и динамические характеристики магнитных материалов, методы и средства их измерений. В главе 5 представлены методы и средства измерений важных параметров цепей постоянного и переменного тока (сопротивления, емкости, индуктивности, добротности, тангенса угла диэлектрических потерь). Показано, что выбор технических средств осуществляется в зависимости от диапазона и погрешности измерений. В главе 6 рассмотрены принципы построения приборов для измерения различных неэлектрических величин, вопросы согласования параметров преобразователей при различных схемах их включения, погрешности системы преобразования; в главах 7 и 8 — различные параметрические и генераторные преобразователи, устройство и принципы их работы, основные метрологические характеристики, даны рекомендации по их применению. В главе 9 приведены примеры создания многофункциональных информационно-измерительных приборов, построенных на основе микропроцессорной техники и персональных ЭВМ; в главе 10 — прин-

ципы построения измерительных информационных систем (ИИС), особенности их проектирования, классификация, устройство и основные характеристики.

Предисловие, введение и главы 7 (7.4, 7.10, 7.11), 9, 10 написаны д-ром техн. наук, проф. Г. Г. Ранневым, главы 1—6, 7 (7.1—7.3, 7.5—7.9), 8 — доц., канд. техн. наук А. П. Тарасенко.

Подбор и изложение материала базируется на многолетнем опыте чтения лекций преподавателями кафедры информационных систем и измерительных технологий Московского ордена Трудового Красного знамени государственного открытого университета. Авторы выражают глубокую благодарность проф. В. И. Нефедову, доц. А. Ф. Агеевой и ст. преподавателю Е. А. Тишковой за активное участие в работе над учебником, а также проф. В. Н. Малиновскому за критические замечания и ценные советы при подготовке рукописи к изданию.

ВВЕДЕНИЕ

В различные исторические периоды состояние мер и измерительной техники находилось в прямой зависимости от хозяйственной деятельности, общественных, религиозных и других факторов жизни общества.

В Библии говорится: «Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный»... «В доме твоём не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая»... «Гиря у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на Земле».

В Уставе князя Владимира о церковных судах 996 г. перечислены виды мер, порученных верховному надзору епископа с обязательствами «блюсти... городския и торговыя всяческия мерила (меры длины) и спуды (меры объема) и завесы (весы) и ставила (меры веса)». В «Уставе о церковных судах и о людях и о миерилах торговых» (1134—1135) великого князя Всеволода Мстиславовича указывались меры, подлежащие надзору Киевского митрополита и Новгородского епископа. Так, в Великом Новгороде непосредственно осуществляющими надзор являлись староста церкви Иоанна Предтечи на Опоках и двое «пошлых», т.е. зажиточных купцов корпорации, отсюда и «локоть Ивановский» и т.д.

О Иване Грозном немец-опричник Истаден писал: «Нынешний великий князь достиг того, что по всей Русской земле, по всей державе — одна вера, один вес, одна мера».

Наиболее ранняя попытка создания узаконенных мер имела место в Греции (VI век до н.э.), где мерой длины в то время был фут, равный приблизительно 297 мм.

В более позднее время попытки введения мер, обязательных и одинаковых для всей страны, имели место в Англии в 1001, 1215 и в 1494 гг., во Франции в 1321 г., в Австрии в 1438 г.

В начале XVIII в. по указу Петра I наблюдение за правильностью торговых весов и мер было возложено на Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов, а также на чинов полиции.

В статье 1 §8 Конституции США (1778) было записано: «Конгресс имеет власть чеканить монеты, регулируя их соотношение к иностранным монетам, и утверждать эталоны весов и мер».

В 1790 г. Учредительным собранием Франции был поставлен вопрос о создании и узаконении единой и обязательной для всех контролируемой государственной системы мер. В 1799 г. на хранение в архив Французской республики были переданы платиновые эталоны метра и килограмма. Вся совокупность метрических мер, созданных и узаконенных во Франции в конце XVIII в., легла в основу метрической системы мер, некоторые единицы вошли в качестве основных в Международную систему единиц (СИ).

Механика была первой из наук, где применялись единицы измерения. В прошлом существовало несколько вариантов систем единиц, но постепенно общепринятой стала система СГС (сантиметр, грамм, секунда). Затем была разработана система МКС (метр, килограмм, секунда). Понятие системы единиц как совокупности основных и производных впервые было предложено немецким ученым К. Гауссом в 1832 г. Он измерил напряженность магнитного поля Земли, выразив ее через длину, силу, массу и время, и ввел первый фундаментальный набор единиц. В 1849 г. Ф. Кольрауш измерил в этих единицах сопротивление. В 1851 г. В. Вебер впервые ввел полную систему электрических величин. Они определены через механические единицы и служат основой современной системы электрических единиц.

В связи с бурным развитием науки об электричестве стали создаваться электроизмерительные приборы. В 1745 г. русский академик Г.В. Рихтер создал электрометр, в 1820 г. А. Ампер демонстрировал первый гальванометр, в 1837 г. О. де ля Рив изготовил и продемонстрировал тепловой электроизмерительный прибор, в 1881 г. Ф. Уппенборн изобрел электромагнитный прибор, в 1832 г. К. Гаусс изложил методику составления системы магнитных единиц, которую В. Вебер (1804—1891) дополнил электрическими единицами.

В 1867 г. в Париже был организован Международный комитет мер и весов, основная задача которого состояла в тщательном изучении метрических мер, сравнении их с другими мерами, выявлении и разработке возможностей использования их внутри каждой страны и для международных отношений.

В России таким учреждением было Депо образцовых мер и весов (1842), позднее — Главная палата мер и весов (1893), которую возглавил Д. И. Менделеев.

Электроизмерительные приборы, имеющие более 250-летнюю историю, обязаны своим развитием работам А. Вольта, А. Ампера, М. Фарадея. Им принадлежит первенство в создании приборов прямого преобразования — гальванометров, амперметров, вольтметров и т.д.

История создания приборов уравнивающего преобразования начинается с 1841 г., когда были предложены мостовой метод измерения (мост Уитстона) и компенсационный метод из-

мерения постоянного напряжения (компенсатор Поггендорфа). Кроме того, в XIX в. найдены основные принципы преобразования неэлектрических величин в электрические: термоэлектрический эффект (Т.Зеетек, У.Томсон), пьезоэффект, тензоэффект (О.Д.Хвольсон).

Дальнейшему развитию электроизмерительных приборов способствовало изобретение электронной лампы: в 1904 г. появился диод, а в 1910 г. — триод и пентод. Сочетание усилителей и выпрямителей с магнитоэлектрическим измерительным механизмом позволило создать электронные вольтметры, частотомеры, фазометры. Изобретение электронно-лучевой трубки в 1911 г. привело к созданию электронно-лучевого осциллографа, который стал универсальным электроизмерительным прибором. Развитие электроники привело к разработке автоматических компенсаторов и мостов. Таким образом, классическая электроизмерительная техника дополнилась приборами с автоматическим уравниванием и электронными измерительными приборами.

Широкое развитие получают дискретные методы измерений, воплощенные в приборах с цифровым отсчетом и регистрацией, значительно расширяются диапазоны измеряемых величин, в измерительной аппаратуре применяется интегральная техника. Усложнение технологии производства, развитие научных исследований привело к необходимости измерения и контроля сотен и тысяч параметров одновременно. Появился новый класс информационно-измерительной техники — измерительные информационные системы (ИИС), осуществляющие сбор, обработку, передачу, хранение, отображение и воздействие информации на объект исследования. Работы в области информационно-измерительной техники и измерительных технологий позволили в последние годы создать новый раздел теории и практики измерений — виртуальные и интеллектуальные измерительные приборы и системы.

Большой вклад в развитие информационно-измерительной техники и измерительных технологий в XX в. внесли русские ученые: Е. Г. Шрамков, А. В. Фремке, Ф. Е. Темников, М. П. Цапенко, К. Б. Карандеев, Д. И. Агейкин, П. П. Орнатский, П. В. Новицкий, Г. Д. Бурдун, Э. И. Цветков, Е. А. Чернявский, В. Н. Малиновский, Л. Ф. Куликовский, В. С. Гутников, В. М. Шлядин, Г. И. Кавалеров, В. А. Ильин, Г. Г. Раннев, Э. М. Шамаков и др.

ГЛАВА 1

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ И ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИИ

Метрология — (от греч. *metron* — мера, *logos* — учение) — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. **Теоретическая (фундаментальная) метрология** — раздел метрологии, предметом которого является разработка фундаментальных основ метрологии. **Законодательная метрология** — раздел метрологии, предметом которого является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимости точности измерений в интересах общества. **Практическая (прикладная) метрология** — раздел метрологии, предметом которого являются вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии.

Основные задачи метрологии. К основным задачам теоретической метрологии относятся:

- установление рациональной номенклатуры единиц физических величин;
- создание и совершенствование системы воспроизведения, хранения и передачи размеров единиц;
- установление номенклатуры, методов нормирования, оценки и контроля показателей точности результатов измерений и метрологических характеристик средств измерений;
- разработка оптимальных (в соответствии с принятыми для каждой измерительной задачи критериями оптимальности) принципов, приемов и способов обработки результатов измерения.

На практике задачи метрологии претворяют в жизнь метрологические службы, созданные в соответствии с законодательством для выполнения работ по обеспечению единства измерений и для осуществления метрологического контроля и надзора. Различают государственную метрологическую службу, метрологические службы государственных органов управления, метрологические службы юридических лиц.

Обеспечение единства измерений — деятельность метрологических служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, установленными государственными стандартами и другими нормативными документами по обеспечению единства измерений.

Единство измерений — состояние измерений, характеризующееся тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в установленных пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первичными эталонами, а погрешности результатов измерений известны и с заданной вероятностью не выходят за установленные пределы.

Работы по обеспечению единства измерений и метрологическому контролю и надзору на межрегиональном и межотраслевом уровнях осуществляет государственная метрологическая служба, в пределах министерства (ведомства) — метрологическая служба государственного органа управления, а на предприятии (организации) — метрологическая служба юридического лица.

Основные задачи метрологической службы юридических лиц. К ним относятся:

- обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня метрологического обеспечения производства;
- внедрение в практику современных методов и средств измерений, направленное на повышение уровня научных исследований, эффективности производства, технического уровня и качества продукции, а также иных работ, выполняемых предприятием;
- организация и проведение калибровки и ремонта средств измерений, находящихся в эксплуатации, своевременное представление средств измерений на поверку;
- проведение метрологической аттестации методик выполнения измерений, а также участие в аттестации средств измерений и контроля;
- проведение метрологической экспертизы технических заданий, проектной, конструкторской и технологической документации, проектов стандартов и других нормативных документов;
- проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки производства;
- участие в аттестации испытательных подразделений, в подготовке к аттестации производств и сертификации систем качества;
- осуществление метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами, применяемыми для калибровки средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений.

Физическая величина — одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

Размер физической величины — количественная определенность физической величины, присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу.

Значение физической величины — выражение размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Единица измерения физической величины — физическая величина фиксированного размера, которой присвоено числовое значение, равное единице, и применяемая для количественного выражения однородных с ней физических величин.

При измерениях используют понятия истинного и действительного значения физических величины. **Истинное значение физической величины** — значение величины, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношении соответствующую физическую величину. Истинное значение физической величины может быть соотнесено с понятием абсолютной истины. Его можно получить только в результате бесконечного процесса измерений с бесконечным совершенствованием методов и средств измерений. **Действительное значение физической величины** — это значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

Измерение физических величин. Измерение — совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.

Например, прикладывая линейку с делениями к какой-либо детали, по сути сравнивают ее размер с единицей, хранимой линейкой, и, произведя отсчет, получают значение величины (длины, высоты, толщины и других параметров детали); с помощью измерительного прибора сравнивают размер величины, преобразованной в перемещение указателя, с единицей, хранимой шкалой этого прибора, и проводят отсчет.

Приведенное определение понятия «измерение» удовлетворяет общему уравнению измерений, что имеет существенное значение при упорядочении системы понятий в метрологии.

В нем учтена техническая сторона (совокупность операций), раскрыта метрологическая суть измерений (сравнение с единицей) и показан гносеологический аспект (получение значения величины). В тех случаях, когда невозможно выполнить измерение

(не выделена величина как физическая и не определена единица измерения этой величины), практикуется оценивать такие величины по условным шкалам (например, шкала Мооса для определения твердости минералов, содержащая 10 условных чисел твердости).

Характеристики измерений. Измерение — сложный процесс и важными для него являются следующие характеристики: принцип и метод измерений, результат, погрешность, точность, сходимость, воспроизводимость, правильность и достоверность.

Принцип измерений — физическое явление или эффект, положенное в основу измерений. Примеры: применение эффекта Джоузефсона для измерения электрического напряжения, эффекта Доплера для измерения скорости; использование силы тяжести при измерении массы взвешиванием.

Метод измерения — прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. Пример: измерение массы на рычажных весах с уравниванием гирями (мерами массы с известным значением).

Результат измерения — значение величины, полученное путем ее измерения.

Погрешность результата измерений — отклонение результата измерений от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Точность результата измерений — одна из характеристик качества измерений, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения. Высокая точность измерения соответствует малым погрешностям. Количественно точность оценивают обратной величиной модуля относительной погрешности, например, если относительная погрешность составляет 0,01, то точность равна 100.

Сходимость результатов измерений — близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных повторно одними и теми же средствами, одним и тем же методом в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью. Сходимость измерений отражает влияние случайных погрешностей на результат измерения.

Воспроизводимость — близость результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами и средствами, разными операторами, в разное время, но приведенных к одним и тем же условиям (температура, давление, влажность и др.).

Правильность — характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю систематических погрешностей в их результатах.

Достоверность — характеристика качества измерений, отражающая доверие к их результатам, которая определяется вероят-

ностью (доверительной) того, что истинное значение измеряемой величины находится в указанных границах (доверительных). Измерения делят на достоверные и недостоверные в зависимости от того, насколько известны вероятностные характеристики их отклонения от действительного значения измеряемых величин.

1.2. ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Единицы, образующие какую-нибудь систему, называют **системными единицами**, а единицы, не входящие ни в одну из систем, — **внесистемными**. Из всех систем предпочтение отдается основному, построенному на единицах длины, массы, времени. Одними из таких систем для метрических единиц являются системы МКС (метр, килограмм, секунда) и СГС (сантиметр, грамм, секунда). Раньше широко использовались также системы механических, тепловых, электрических, магнитных, световых величин и др. Большое число внесистемных единиц, неудобства, возникшие на практике в связи с пересчетами при переходе от одной системы к другой, — все это вызвало необходимость создания единой универсальной системы единиц.

В 1960 г. 11 Генеральная конференция по мерам и весам утвердила Международную систему единиц — СИ (SI — *Système International*). Система СИ включает в себя систему единиц МКС (механические единицы) и систему МКСА (электрические единицы).

СИ строится из основных и производных единиц. Основные единицы образуют минимальный набор независимых исходных единиц, а производные единицы представляют собой различные комбинации основных единиц. Кроме самих единиц стандартизованы названия единиц и их обозначения, что дает возможность ученым иметь универсальный язык и записывать формулы, понятные во всем мире.

Основные единицы. В основу СИ положены семь основных единиц:

- **метр (м)** — единица длины. Метр равен длине пути, которую проходит свет в вакууме за $1/299792458$ долю секунды;

- **килограмм (кг)** — единица массы. Килограмм равен массе международного прототипа килограмма (цилиндр из платиноиридия размером 39×39 мм).

В 1899 г. было изготовлено 43 образца, Россия получила два из них: N12 (государственный эталон) и N26 (эталон-копия);

- **секунда (с)** — единица времени. Секунда равна 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 при отсутствии возмущения со стороны внешних полей;

• **ампер (А)** — единица силы электрического тока. Ампер равен силе неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-7}$ Н;

• **кельвин (К)** — единица термодинамической температуры. Кельвин равен $1/273,16$ части термодинамической температуры тройной точки воды; допускается также применение шкалы Цельсия;

• **моль (моль)** — единица количества вещества. Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных элементов (атомов, молекул, электронов и др.), сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг;

• **кандела (кд)** — единица света. Кандела равна силе света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой $540 \cdot 10^{12}$ Гц, энергетическая сила которого в этом направлении составляет $1/683$ Вт/ср.

Производные единицы. Кроме основных физических единиц, в систему СИ входят производные единицы, которые определяются с использованием физических законов и зависимостей через основные физические величины или через основные и уже определенные производные. К ним относятся единицы пространства и времени, механических, электрических и магнитных величин, тепловых, световых и акустических величин, величин ионизирующих излучений.

В Приложении 1 представлены широко используемые основные (см. табл. П.1) и производные единицы механических (см. табл. П.2), электрических (см. табл. П.3), магнитных (см. табл. П.4) и оптических (см. табл. П.5) величин; множители и приставки, используемые для образования десятичных кратных и дольных единиц (см. табл. П.6). Учитывая, что для обозначения некоторых физических величин принято использовать определенные буквы греческого алфавита, в табл. П.7 приведено общепринятое их употребление.

Внесистемные единицы. В практике измерений довольно часто используют внесистемные единицы — единицы физических величин, не входящие в принятую систему единиц. Внесистемные единицы (по отношению к единицам СИ) делят на четыре группы: 1 — допускаемые наравне с единицами СИ; 2 — допускаемые к применению в специальных областях; 3 — временно допускаемые; 4 — устаревшие (недопускаемые). Например, плоские углы чаще всего измеряют в угловых градусах, минутах и секундах. Эти внесистемные единицы допущены к применению наравне с единицами Международной системы СИ и в них градуировано боль-

шинство угломерных приборов. В табл. П.8 Приложения 1 приведены основные внесистемные единицы, используемые наравне с единицами СИ.

1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Электрические измерения очень разнообразны и это связано с множеством измеряемых физических величин, различным характером их проявления во времени, различными требованиями к точности измерений, различными способами получения результатов и т.д.

Измерение, согласно определению, предполагает сравнение исследуемой физической величины с однородной физической величиной, значение которой принято за единицу, и представление результата этого сравнения в виде числа. Это многооперационная процедура и для ее выполнения необходимо осуществление следующих измерительных операций: воспроизведения, сравнения, измерительного преобразования, масштабирования.

Воспроизведение величины заданного размера — операция создания выходного сигнала с заданным размером информативного параметра, т.е. величиной напряжения, тока, сопротивления, индуктивности и др. Эта операция реализуется средством измерений — мерой.

Сравнение — определение соотношения между однородными величинами, осуществляемое путем их вычитания. Эта операция реализуется устройством сравнения (компаратором).

Измерительное преобразование — операция преобразования входного сигнала в выходной, реализуемая измерительным преобразователем. Выходные сигналы измерительных преобразователей и их информативные параметры унифицированы государственной системой приборов и средств автоматизации (ГСП). Унифицированными сигналами являются постоянное напряжение 0...10 В и постоянный ток 0...5, 0...20, 4...20 мА.

Масштабирование — создание выходного сигнала, однородного с входным, размер информативного параметра которого пропорционален в K раз размеру информативного параметра входного сигнала. Масштабное преобразование реализуется в устройстве, которое называется *масштабным преобразователем*.

Классификация измерений. Измерения можно классифицировать по различным признакам:

по числу измерений — *однократные*, когда измерения выполняют один раз, и *многократные* — ряд однократных измерений физической величины одного и того же размера;

характеристике точности — *равноточные* — ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точ-

ности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью, и *неравноточные*, когда ряд измерений какой-либо величины выполняется различающимися по точности средствами измерений и в разных условиях;

характеру изменения во времени измеряемой величины — *статические*, когда значение физической величины считается неизменным на протяжении времени измерения, и *динамические* — измерение изменяющейся по размеру физической величины;

способу представления результатов измерений — *абсолютные* — измерения величины в ее единицах, и *относительные* — измерения изменений величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную. Относительные измерения при прочих равных условиях могут быть выполнены более точно, чем абсолютные, так как в суммарную погрешность не входит погрешность меры величины;

способу получения результата измерения — прямые и косвенные.

Прямые измерения — измерения, при которых искомое значение физической величины получают непосредственно из опытных данных. К прямым измерениям относится нахождение значения напряжения, тока, мощности по шкале прибора и т.д.

Косвенные измерения — определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной. При этом числовое значение искомой величины находится расчетным путем, например значение мощности в нагрузке определяется по показаниям амперметра и вольтметра ($P = UI$). Хотя косвенные измерения сложнее прямых, они широко применяются в практике измерений, особенно там, где прямые измерения практически невыполнимы, либо тогда, когда косвенное измерение позволяет получить более точный результат по сравнению с прямым измерением. Косвенные измерения в свою очередь делят на совокупные и совместные.

Совокупные измерения — проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях. Например, нахождение сопротивлений двух резисторов по результатам измерения сопротивления при последовательном и параллельном их включении; определение массы отдельных гирь набора по известному значению массы одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний этих гирь.

Совместные измерения — проводимые одновременно измерения двух или нескольких неоднородных величин для определения зависимости между ними. Числовые значения искоемых вели-

чин, как и в случае совокупных измерений, находят из системы уравнений, связывающих значения искомых величин со значениями величин, измеренных прямым (или косвенным) способом. Число уравнений должно быть не меньше числа искомых величин. Например, по результатам прямых измерений значений сопротивления терморезистора при двух различных температурах решением системы уравнений рассчитывают необходимые значения коэффициентов.

Методы измерения. Методы измерения можно классифицировать по различным признакам:

по физическому принципу, положенному в основу измерения — электрические, механические, магнитные, оптические и т.д.;

степени взаимодействия средства и объекта измерения — контактный и бесконтактный. Например, измерение температуры тела термометром сопротивления (контактный) и объекта пирометром (бесконтактный).

режиму взаимодействия средства и объекта измерения — статические и динамические;

виду измерительных сигналов — аналоговые и цифровые;

организации сравнения измеряемой величины с мерой — методы непосредственной оценки и сравнения.

Метод непосредственной оценки (отсчета) — метод измерений, при котором значение величины определяют непосредственно по показывающему средству измерений. Он отличается своей простотой, но невысокой точностью.

Метод сравнения с мерой — метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Эти методы сложны, но характеризуются высокой точностью. Их подразделяют на дифференциальные, нулевые, противопоставления, замещения и совпадений.

Дифференциальный (разностный) метод — метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, незначительно отличающейся от измеряемой величины, и при котором измеряется разность между этими двумя величинами. Точность метода возрастает с уменьшением разности между сравниваемыми величинами.

Нулевой метод — метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля. Например, измерение электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием.

Метод измерения замещением — метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины. Метод используют, например, при измерении индуктивности, емкости.

Метод совпадений — метод, при котором измеряют разность между искомой величиной и образцовой мерой, используя совпадения отметок или периодических сигналов. Метод применяют, например, для измерения перемещений, периода, частоты.

1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Средство измерений (СИ) — техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени. Данное определение раскрывает суть средства измерений, заключающуюся, во-первых, в «умении» хранить (или воспроизводить) единицу физической величины; во-вторых, в неизменности размера хранимой единицы. Эти важнейшие факторы и обуславливают возможность выполнения измерения (сопоставление с единицей), т. е. «делают» техническое средство средством измерений. Если размер единицы в процессе измерений изменяется более чем установлено нормами, таким средством нельзя получить результат с требуемой точностью. Это означает, что измерять можно лишь тогда, когда техническое средство, предназначенное для этой цели, может хранить единицу, достаточно неизменную по размеру (во времени).

Средства измерений классифицируют в зависимости от назначения и метрологических функций.

По назначению СИ подразделяются на меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки и измерительные системы.

Мера — средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью. Различают меры:

- *однозначные* — воспроизводящие физическую величину одного размера (например, ЭДС нормального элемента равна 1,0185 В);
- *многозначные* — воспроизводящие физическую величину разных размеров (например, штриховая мера длины);
- *набор мер* — комплект мер разного размера одной и той же физической величины, предназначенных для практического применения как в отдельности, так и в различных сочетаниях (например, набор концевых мер длины);
- *магазин мер* — набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, в котором имеются приспособления для их

соединения в различных комбинациях (например, магазин электрических сопротивлений).

Измерительный преобразователь — техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину, или измерительный сигнал, удобный для обработки. Это преобразование должно выполняться с заданной точностью и обеспечивать требуемую функциональную зависимость между выходной и входной величинами преобразователя. Измерительный преобразователь или входит в состав какого-либо измерительного прибора (измерительной установки, измерительной системы и др.), или применяется вместе с каким-либо средством измерений. Измерительные преобразователи могут быть классифицированы по различным признакам, например:

по характеру преобразования различают следующие виды измерительных преобразователей: электрических величин в электрические (шунты, делители напряжения, измерительные трансформаторы и пр.); магнитных величин в электрические (измерительные катушки, феррозонды, преобразователи, основанные на эффектах Холла, Гаусса, сверхпроводимости и т.д.); неэлектрических величин в электрические (термо- и тензопреобразователи, реостатные, индуктивные, емкостные и т.д.);

месту в измерительной цепи и функциям различают первичные, промежуточные, масштабные и передающие преобразователи.

Измерительный прибор — средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.

Измерительные приборы подразделяются:

по форме регистрации измеряемой величины — на аналоговые и цифровые;

применению — амперметры, вольтметры, частотомеры, фазометры, осциллографы и т.д.;

назначению — приборы для измерения электрических и неэлектрических (магнитных, тепловых, химических и др.) физических величин;

действию — интегрирующие и суммирующие;

способу индикации значений измеряемой величины — показывающие, сигнализирующие и регистрирующие;

методу преобразования измеряемой величины — непосредственной оценки (прямого преобразования) и сравнения;

способу применения и по конструкции — щитовые, переносные, стационарные;

защищенности от воздействия внешних условий — обыкновенные, влаго-, газо-, пылезащищенные, герметичные, взрывобезопасные и др.

Измерительные установки (ИУ) — совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте. Измерительную установку, применяемую для поверки, называют *поверочной установкой*, а входящую в состав эталона — *эталонной установкой*. Некоторые большие измерительные установки называют *измерительными машинами*, например, установки для измерений удельного сопротивления электротехнических материалов; для испытаний магнитных материалов.

Измерительная система (ИС) — совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях. В зависимости от назначения измерительные системы подразделяют на информационные, контролирующие, управляющие и др. Например, радионавигационная система для определения местоположения различных объектов, состоящая из ряда измерительно-вычислительных комплексов, разнесенных в пространстве на значительное расстояние друг от друга.

Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) — функционально объединенная совокупность средств измерений, ЭВМ и вспомогательных устройств, предназначенная для выполнения в составе измерительной системы конкретной измерительной задачи.

По метрологическим функциям СИ подразделяются на эталоны и рабочие средства измерений.

Эталон единицы физической величины — средство измерений (или комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке. Конструкция эталона, его свойства и способ воспроизведения единицы определяются природой данной физической величины и уровнем развития измерительной техники в данной области измерений. Эталон должен обладать, по крайней мере, тремя тесно связанными друг с другом существенными признаками — неизменностью, воспроизводимостью и сличаемостью.

Неизменность — свойство эталона удерживать неизменным размер воспроизводимой им единицы физической величины длительное время. При этом все изменения, зависящие от внешних условий, должны быть строго определенными функциями величин, доступных точному измерению. Реализация этих требований привела к идее создания «естественных» эталонов, основанных на физических постоянных.

Воспроизводимость — возможность воспроизведения единицы физической величины с наименьшей погрешностью для существующего уровня развития измерительной техники.

Сличаемость — возможность обеспечения сличения с эталоном других средств измерений, нижестоящих по поверочной схеме, в первую очередь вторичных эталонов, с наивысшей точностью для существующего уровня развития измерительной техники.

По соподчинению эталоны подразделяются на международные эталоны, первичные, вторичные.

Международный эталон — эталон, принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров единиц, воспроизводимых и хранимых национальными эталонами. Международные эталоны хранятся в Международном бюро мер и весов (МБМВ) в г. Севре вблизи Парижа и служат для сличения с первичными эталонами крупнейших метрологических лабораторий разных стран.

Первичные (национальные) эталоны — эталоны, признанные официальным решением служить в качестве исходных для страны. Они хранятся в национальных лабораториях различных стран и предназначены для калибровки в этих лабораториях вторичных эталонов. Данное определение по существу совпадает с определением понятия «государственный эталон». Это свидетельствует о том, что термины «государственный эталон» и «национальный эталон» отражают одно и то же понятие. Вследствие этого термин «национальный эталон» применяют при проведении сличения эталонов, принадлежащих отдельным государствам, с международным эталоном или при проведении так называемых «круговых» сличений эталонов ряда стран.

Вторичные эталоны — эталоны, получающие размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы. Они хранятся в различных отраслевых испытательных лабораториях и используются для контроля и калибровки рабочих эталонов.

По метрологическому назначению вторичные эталоны подразделяются на исходный, сравнения и рабочий.

Исходный эталон — эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в данной лаборатории, организации, на предприятии), от которого передают размер единицы подчиненным эталонам и имеющимся средствам измерений. Исходным эталоном в стране служит первичный эталон, исходным эталоном для республики, региона, министерства (ведомства) или предприятия может быть вторичный или рабочий эталон. Вторичный, или рабочий, эталон, являющийся исходным эталоном для министерства (ведомства), нередко называют *ведомственным* эталоном. Эталоны, стоящие в поверочной схеме ниже исходного эталона, обычно называют *подчиненными* эталонами.